

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:

FamilyConnect

Nền tảng Cộng đồng Gia đình số tích hợp Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thanh Vũ

Lớp: 012012100202

TP.HCM, 2026

MỤC LỤC

1	GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI	3
1.1	Bối cảnh	3
1.2	Mục tiêu của công tác thiết kế CSDL	3
1.3	Phạm vi thiết kế	3
2	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	4
2.1	Xác định ứng viên thực thể	4
2.2	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	4
2.3	Bảng đặc tả input – output của giai đoạn phân tích	5
3	THIẾT KẾ QUAN NIỆM (ERD/EER)	6
3.1	Phương pháp luận áp dụng	6
3.2	Danh sách thực thể và thuộc tính	6
3.3	Mối kết hợp và bản số	6
	Chi tiết mối kết hợp tự thân trên ThanhVien	7
3.4	Đặc tả EER — Chuyên biệt hóa tài khoản	8
3.5	Kiểm chứng bằng dữ liệu mẫu	8
4	THIẾT KẾ LOGIC	9
4.1	Ánh xạ ERD sang lược đồ quan hệ	9
4.2	Xác định phụ thuộc hàm (FD)	9
4.3	Kiểm tra và chứng minh chuẩn hóa	10
4.3.1	Dạng chuẩn 1 (1NF)	10
4.3.2	Dạng chuẩn 2 (2NF)	10
4.3.3	Dạng chuẩn 3 (3NF) — chứng minh bằng phản ví dụ	10
4.3.4	Dạng chuẩn Boyce–Codd (BCNF)	10
4.4	Kiểm tra tính bảo toàn của phép phân rã	11
5	THIẾT KẾ VẬT LÝ	12
5.1	Đặc tả workload dự kiến	12
5.2	Kịch bản DDL (SQL Server)	12
5.3	Khai báo chỉ mục theo workload	16
5.4	Phân vùng dữ liệu (Partitioning)	16
5.5	Hướng mở rộng vượt phạm vi B+ tree quan hệ	17
6	KẾT LUẬN	18
6.1	Kết quả đạt được	18
6.2	Hạn chế và hướng phát triển	18

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Các gia đình hiện đại ngày càng phân tán về mặt địa lý do học tập, công việc, di cư và toàn cầu hóa. Hệ quả là việc liên lạc giữa các thành viên trở nên thưa thớt, thông tin gia phả khó được lưu giữ đầy đủ, và các thế hệ trẻ có ít cơ hội hiểu về nguồn gốc cũng như xây dựng mối quan hệ gắn kết trong gia đình.

Các nền tảng mạng xã hội hiện có hỗ trợ giao tiếp nhưng không được thiết kế để lưu trữ gia phả, hỗ trợ cộng tác theo hướng gia đình hay duy trì phát triển gia đình lâu dài. Ngược lại, các hệ thống gia phả truyền thống chỉ tập trung ghi nhận huyết thống mà thiếu các tính năng cộng đồng tương tác.

FamilyConnect được đề xuất nhằm giải quyết khoảng trống này: tích hợp quản lý gia phả, giao tiếp gia đình, quản lý sự kiện, chia sẻ tri thức và các dịch vụ hỗ trợ bởi AI vào một hệ sinh thái phần mềm thống nhất.

1.2. Mục tiêu của công tác thiết kế CSDL

- Xây dựng mô hình dữ liệu phản ánh đúng nghiệp vụ gia phả và cộng đồng gia đình, kiểm chứng được với người dùng nghiệp vụ.
- Chuyển mô hình quan niệm thành lược đồ quan hệ chuẩn hóa, tránh dị thường thêm/sửa/xóa.
- Hiện thực lược đồ vật lý trên SQL Server với chỉ mục phù hợp workload thực tế của hệ thống.

1.3. Phạm vi thiết kế

Đề án tập trung vào các nhóm chức năng có ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc dữ liệu: Người dùng & bảo mật (RBAC), Gia đình & Gia phả, Cộng đồng (bài viết/bình luận), Sự kiện, Danh bạ gia đình, Di sản gia đình, và một phần Quản trị hệ thống (nhật ký kiểm toán). Lớp dịch vụ AI (semantic search, gợi ý) được xem là dịch vụ tiêu thụ dữ liệu quan hệ và không đi sâu vào hạ tầng vector/embedding trong phạm vi CSDL quan hệ của đề án.

Quy trình thực hiện

Đề án tuân theo đúng chu kỳ sống của CSDL: Phân tích yêu cầu → Thiết kế quan niệm (ERD/EER) → Thiết kế logic (lược đồ quan hệ, chuẩn hóa) → Thiết kế vật lý (DDL, chỉ mục). Mỗi giai đoạn nhận input từ giai đoạn trước và tạo output làm input cho giai đoạn sau.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Xác định ứng viên thực thể

Từ mô tả nghiệp vụ của đề tài, gạch chân danh từ và động từ quan trọng để rút ra danh sách ứng viên thực thể ban đầu:

Danh từ ứng viên	Diễn giải / ghi chú
NguoiDung (User)	Tài khoản đăng nhập hệ thống
VaiTro (Role)	Vai trò trong RBAC theo từng gia đình
GiaDinh (Family)	Đơn vị gia phả gốc
ThanhVien (FamilyMember)	Nút trong cây gia phả — có thể chưa có tài khoản NguoiDung
QuanHeChaCon / HonNhan	Mối kết hợp tự thân trên ThanhVien
BaiViet, BinhLuan	Nội dung cộng đồng
SuKien, ThamGiaSuKien	Sự kiện gia đình và RSVP
HoSoNgheNghiep	Danh bạ / hồ sơ nghề nghiệp thành viên
TaiLieuLichSu	Di sản gia đình: tài liệu, câu chuyện, kho lưu trữ số
NhatKyKiemToan	Nhật ký thao tác phục vụ quản trị

2.2. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Các quy tắc dưới đây quyết định bản số của mối kết hợp ở Chương 3 và phụ thuộc hàm ở Chương 4:

- Một GiaDinh có nhiều ThanhVien; mỗi ThanhVien thuộc đúng một GiaDinh gốc (bắt buộc).
- Một ThanhVien có tối đa hai cha/mẹ trực tiếp; quan hệ cha-con là mối kết hợp tự thân trên ThanhVien.
- Hai ThanhVien có thể có nhiều lần HonNhan theo thời gian (ràng buộc không chồng lấp thời gian cần xử lý ở tầng ứng dụng/trigger, không biểu diễn được thuần bằng ERD).
- Một NguoiDung có 0 hoặc 1 ThanhVien liên kết; một ThanhVien có 0 hoặc 1 NguoiDung liên kết (1:1 tùy chọn hai chiều).
- Một BaiViet thuộc một NguoiDung (người đăng) và một GiaDinh; có thể có nhiều BinhLuan.
- BinhLuan chỉ tồn tại khi BaiViet tồn tại → thực thể yếu.
- Một SuKien có nhiều NguoiThamGia thông qua RSVP; mỗi RSVP có trạng thái (đã xác nhận / từ chối / chờ).
- Một NguoiDung có thể giữ nhiều VaiTro nhưng theo từng GiaDinh cụ thể (RBAC theo ngữ cảnh, không phải toàn cục).

- Mọi thao tác tạo/sửa/xóa có ý nghĩa nghiệp vụ (ThanhVien, BaiViet, PhanQuyen...) được ghi vào `NhatKyKiemToan` phục vụ audit; `maND` trong log có thể NULL nếu hành động do tiến trình hệ thống tự động thực hiện (không phải người dùng).

2.3. Bảng đặc tả input – output của giai đoạn phân tích

Hạng mục	Nội dung
Input	Mô tả bối cảnh, giải pháp và yêu cầu chức năng của đề tài FamilyConnect
Xử lý	Gạch chân danh từ/động từ, phỏng vấn giả định, rút quy tắc nghiệp vụ
Output	Danh sách thực thể ứng viên + bảng quy tắc nghiệp vụ (mục 2.1, 2.2) — là input cho Chương 3

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ QUAN NIỆM (ERD/EER)

3.1. Phương pháp luận áp dụng

Áp dụng thuật toán thiết kế ER theo 7 bước: (1) khoanh phạm vi dữ liệu, (2) lập từ điển nghiệp vụ, (3) chọn thực thể/thuộc tính/khóa, (4) xác định mối kết hợp và bản số, (5) hỏi lại mức tham gia bắt buộc/tùy chọn, (6) kiểm chứng bằng dữ liệu mẫu, (7) chốt ERD/EER quan niệm.

3.2. Danh sách thực thể và thuộc tính

Thực thể	Thuộc tính chính	Ghi chú
NguoIDung	maND (PK), email, matKhouHash, ngayTao	—
GiaDinh	maGD (PK), tenGiaDinh, ngayTao	—
ThanhVien	maTV (PK), hoTen, ngaySinh, ngayMat, gioiTinh, /tuoi	/tuoi là thuộc tính dẫn xuất từ ngaySinh
VaiTro	maVT (PK), tenVT	Dùng cho RBAC
BaiViet	maBV (PK), noiDung, ngayDang	—
BinhLuan	maBV (FK) + sttBL (khóa cục bộ), noiDung, ngayBL	Thực thể yếu, phụ thuộc BaiViet
SuKien	maSK (PK), tenSK, diaDiem, ngayDienRa	—
HoSoNgheNghiep	maHS (PK), ngheNghiep, noiCongTac, tuNam, denNam	Thực thể riêng vì lưu lịch sử nhiều nghề
TaiLieuLichSu	maTL (PK), tieuDe, loaiTepTin, url	—
HonNhan	maHN (PK), maTV1 (FK), maTV2 (FK), ngayKetHon, ngayLyHon, trangThai	Association class tự thân trên ThanhVien
PhanQuyen	maND (FK), maGD (FK), maVT (FK)	Bảng trung gian RBAC; PK tổ hợp 3 khóa, không có thuộc tính riêng
NhatKyKiemToan	maNK (PK), maND (FK, NULL được), hanhDong, doiTuong, thoiGian	Ghi log CRUD phục vụ audit; maND NULL nếu hệ thống tự động thực hiện

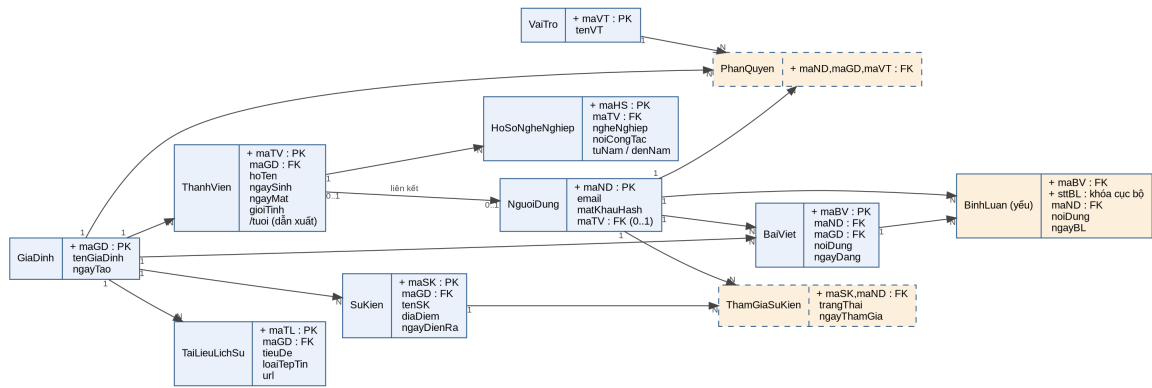
3.3. Mối kết hợp và bản số

Đây là phần trọng tâm của mô hình vì gia phả có bản chất là đồ thị tự tham chiếu trên chính thực thể ThanhVien:

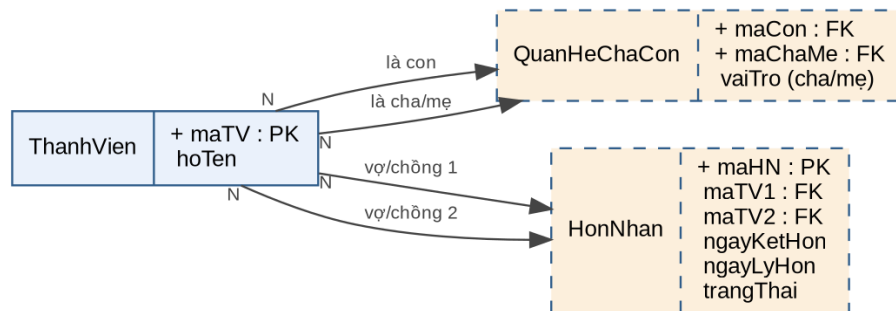
Mối kết hợp	Bản số	Ghi chú thiết kế
GiaDinh — ThanhVien	1 : N	ThanhVien nhận khóa ngoại maGD
NguoiDung — ThanhVien	0..1 : 0..1	1:1 tùy chọn; FK đặt ở NguoiDung, ràng buộc UNIQUE
ThanhVien — ThanhVien (QuanHeChaCon)	N : N (tự thân), có thuộc tính vaiTro	Mối kết hợp có thuộc tính riêng → bảng trung gian
ThanhVien — ThanhVien (HonNhan)	N : N (tự thân), có thuộc tính ngày/trạng thái	Association class riêng do có thể nhiều lần kết hôn
BaiViet — BinhLuan	1 : N	BinhLuan là thực thể yếu
NguoiDung — BaiViet	1 : N	Người đăng bài
SuKien — NguoiDung (ThamGiaSuKien)	M : N, có thuộc tính trangThai, ngayThamGia	Bảng trung gian
NguoiDung — VaiTro — GiaDinh (PhanQuyen)	M : N : N	RBAC theo ngữ cảnh từng gia đình
GiaDinh — TaiLieuLichSu	1 : N	—
NguoiDung — BinhLuan	1 : N	Người viết bình luận (maND trong BinhLuan)
ThanhVien — HoSoNgheNghiep	1 : N	Lịch sử nghề nghiệp của thành viên
NguoiDung — NhatKyKiemToan	0..1 : N	Ghi log; maND NULL nếu do hệ thống tự động

Chi tiết mối kết hợp tự thân trên ThanhVien

Vì quan hệ huyết thống và hôn nhân đều diễn ra giữa hai thể hiện của cùng một thực thể ThanhVien, cần tách rõ thành hai mối kết hợp độc lập để tránh nhầm lẫn khi chuyển sang lược đồ quan hệ:



Hình 3.1: ERD tổng thể (ký pháp lớp UML: khối trên là thực thể, khối viền đứt là mối kết hợp có thuộc tính riêng)



Hình 3.2: Mối kết hợp tự thân: QuanHeChaCon và HonNhan trên thực thể ThanhVien

3.4. Đặc tả EER — Chuyên biệt hóa tài khoản

Hệ thống phân biệt hai dạng tài khoản theo mức quyền: Quản trị gia đình (được tạo/sửa cấu trúc gia phả) và Thành viên thường (chỉ xem/tương tác). Áp dụng chuyên biệt hóa {disjoint, complete}:

Ảnh xạ chuyên biệt hóa này được đưa chính thức vào lược đồ quan hệ ở mục 4.1 (hai bảng QuanTriGiaDinh, ThanhVienThuong), thay vì chỉ dừng ở mức khái niệm.

```

NguoiDung(maND, email, matKhouHash)
+-- QuanTriGiaDinh(maND PK/FK, quyenDacBiet)
`-- ThanhVienThuong(maND PK/FK)

```

3.5. Kiểm chứng bằng dữ liệu mẫu

- Thêm một ThanhVien chưa có tài khoản NguoiDung (thành viên đã mất, thế hệ trước) → mô hình vẫn hợp lệ nhờ bản số 0..1.
- Thêm một ThanhVien có 2 lần HonNhan tại hai thời điểm khác nhau → hợp lệ nhờ HonNhan là association class riêng, không gộp vào ThanhVien.
- Xóa một GiaDinh → cần xác định chính sách xóa (cascade hoặc chặn) cho ThanhVien, BaiViet, SuKien liên quan — ghi chú này chuyển thành ràng buộc ON DELETE ở Chương 5.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ LOGIC

4.1. Ánh xạ ERD sang lược đồ quan hệ

Áp dụng quy tắc ánh xạ chuẩn: thực thể mạnh $\rightarrow$ một quan hệ; mỗi kết hợp 1:N $\rightarrow$ khóa chính phía 1 đưa sang phía N làm khóa ngoại; mỗi kết hợp M:N $\rightarrow$ tạo quan hệ trung gian với khóa chính là tổ hợp hai khóa ngoại; thực thể yếu $\rightarrow$ khóa chính là khóa chủ ghép khóa cục bộ.

```
NguoiDung(maND, email, matKhauHash, maTV FK, ngayTao)
GiaDinh(maGD, tenGiaDinh, ngayTao)
ThanhVien(maTV, maGD FK, hoTen, ngaySinh, ngayMat, gioiTinh)
QuanHeChaCon(maCon FK, maChaMe FK, vaiTro) -- PK: (maCon, maChaMe)
HonNhan(maHN, maTV1 FK, maTV2 FK, ngayKetHon, ngayLyHon, trangThai)
VaiTro(maVT, tenVT)
PhanQuyen(maND FK, maGD FK, maVT FK) -- PK tổ hợp 3 khóa
BaiViet(maBV, maND FK, maGD FK, noiDung, ngayDang)
BinhLuan(maBV FK, sttBL, maND FK, noiDung, ngayBL) -- khóa: (maBV, sttBL)
SuKien(maSK, maGD FK, tenSK, diaDiem, ngayDienRa)
ThamGiaSuKien(maSK FK, maND FK, trangThai, ngayThamGia) -- PK: (maSK, maND)
HoSoNgheNghiep(maHS, maTV FK, ngheNghiep, noiCongTac, tuNam, denNam)
TaiLieuLichSu(maTL, maGD FK, tieuDe, loaiTepTin, url)
QuanTriGiaDinh(maND PK/FK, quyenDacBiet) -- ánh xạ chuyên biệt hóa 3.4,
                                         1:1 với NguoiDung
ThanhVienThuong(maND PK/FK) -- ánh xạ chuyên biệt hóa 3.4
NhatKyKiemToan(maNK, maND FK NULL, hanhDong, doiTuong, thoiGian)
```

4.2. Xác định phụ thuộc hàm (FD)

Phụ thuộc hàm được rút ra trực tiếp từ quy tắc nghiệp vụ ở mục 2.2, làm cơ sở để kiểm tra và chứng minh chuẩn hóa:

```
maTV -> maGD, hoTen, ngaySinh, ngayMat, gioiTinh
maND -> email, matKhauHash, maTV
(maCon, maChaMe) -> vaiTro
(maSK, maND) -> trangThai, ngayThamGia
maHS -> maTV, ngheNghiep, noiCongTac, tuNam, denNam
maBV -> maND, maGD, noiDung, ngayDang
(maBV, sttBL) -> maND, noiDung, ngayBL
maHN -> maTV1, maTV2, ngayKetHon, ngayLyHon, trangThai
maVT -> tenVT
maTL -> maGD, tieuDe, loaiTepTin, url
maNK -> maND, hanhDong, doiTuong, thoiGian
```

4.3. Kiểm tra và chứng minh chuẩn hóa

4.3.1. Dạng chuẩn 1 (1NF)

Không có thuộc tính đa trị được lưu chung trong một cột. Ví dụ, số điện thoại liên hệ của ThanhVien nếu có nhiều giá trị sẽ được tách thành bảng riêng:

```
LienHeThanhVien(maTV FK, loaiLienHe, giaTri)
-- PK: (maTV, loaiLienHe, giaTri)
```

4.3.2. Dạng chuẩn 2 (2NF)

Xét các quan hệ có khóa tổ hợp: ThamGiaSuKien(maSK, maND) → trangThai, ngayThamGia; QuanHeChaCon(maCon, maChaMe) → vaiTro; PhanQuyen(maND, maGD, maVT). Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa tổ hợp, không có thuộc tính nào chỉ phụ thuộc một phần khóa → các quan hệ đạt 2NF.

Các quan hệ đơn khóa bổ sung ở 4.2 (HonNhan, VaiTro, TaiLieuLichSu, NhatKyKiemToan, QuanTriGiaDinh, ThanhVienThuong) đạt 2NF hiển nhiên vì khóa chính không phải tổ hợp. Riêng PhanQuyen không có thuộc tính không khóa nào nên điều kiện 2NF cũng thỏa mãn một cách hiển nhiên (không có gì để kiểm tra phụ thuộc bộ phận).

4.3.3. Dạng chuẩn 3 (3NF) — chứng minh bằng phản ví dụ

Giả sử ban đầu gộp ThanhVien và GiaDinh thành một bảng ThanhVien_GD(maTV, hoTen, maGD, tenGiaDinh). Khi đó tồn tại phụ thuộc bắc cầu:

$$maTV \rightarrow maGD, \quad maGD \rightarrow tenGiaDinh \quad \Rightarrow \quad maTV \rightarrow tenGiaDinh \text{ (bắc cầu)}$$

Điều này gây dị thường: đổi tên một GiaDinh phải sửa trên mọi dòng ThanhVien thuộc gia đình đó (bất thường sửa), và không thể tạo một GiaDinh mới nếu chưa có ThanhVien nào (bất thường thêm). Phân rã tách GiaDinh thành quan hệ riêng như ở mục 4.1 loại bỏ phụ thuộc bắc cầu này → đạt 3NF.

4.3.4. Dạng chuẩn Boyce–Codd (BCNF)

Với mọi FD không tầm thường $X \rightarrow Y$ trong các quan hệ đã liệt kê, vế trái X đều là siêu khóa (khóa chính hoặc khóa chính tổ hợp) của quan hệ tương ứng. Do đó toàn bộ lược đồ ở mục 4.1 đạt BCNF; không phát sinh phụ thuộc bất thường ngoài khóa.

Kết luận này nay bao quát toàn bộ các quan hệ đã liệt kê ở 4.1, kể cả các bảng bổ sung HonNhan, VaiTro, TaiLieuLichSu, NhatKyKiemToan, QuanTriGiaDinh và ThanhVienThuong — tất cả đều có khóa chính là khóa đơn hoặc khóa ngoại 1:1, nên mọi FD không tầm thường đều xuất phát từ siêu khóa.

4.4. Kiểm tra tính bảo toàn của phép phân rã

Áp dụng điều kiện đủ $(R1 \cap R2) \rightarrow R1$ hoặc $(R1 \cap R2) \rightarrow R2$: ví dụ ThanhVien và GiaDinh giao nhau ở maGD, là khóa chính của GiaDinh $\rightarrow$ phép phân rã bảo toàn kết nối. Tương tự, BaiViet và BinhLuan giao nhau ở maBV, là khóa chính của BaiViet $\rightarrow$ bảo toàn kết nối, không sinh dòng giả khi JOIN lại.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ VẬT LÝ

5.1. Đặc tả workload dự kiến

Thiết kế vật lý bắt đầu từ câu hỏi: truy vấn nào lặp lại đủ nhiều để đáng trả chi phí lưu trữ và bảo trì chỉ mục?

Truy vấn	Tần suất	Quyết định vật lý
Tra cứu ThanhVien theo maTV	Rất cao	Clustered index (khóa chính)
Liệt kê ThanhVien theo maGD	Cao	Chỉ mục phụ trên ThanhVien.maGD
Truy vấn cây gia phả (đệ quy cha-con)	Cao	Chỉ mục hai chiều trên QuanHeChaCon(maChaMe, maCon) và (maCon, maChaMe)
Feed bài viết theo GiaDinh, mới nhất trước	Cao	Chỉ mục kết hợp BaiViet(maGD, ngayDang DESC)
RSVP sự kiện theo SuKien	Trung bình	Chỉ mục trên ThamGiaSuKien(maSK)
Semantic search AI	Trung bình	Vector/full-text index riêng — ngoài phạm vi B+ tree quan hệ, xem mục 5.5
Thống kê dashboard theo GiaDinh	Thấp	Không cần chỉ mục riêng, dùng truy vấn tổng hợp

5.2. Kịch bản DDL (SQL Server)

```
CREATE TABLE GiaDinh (  
    maGD varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    tenGiaDinh nvarchar(200) NOT NULL,  
    ngayTao datetime2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()  
);  
  
CREATE TABLE ThanhVien (  
    maTV varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    maGD varchar(20) NOT NULL,  
    hoTen nvarchar(150) NOT NULL,  
    ngaySinh date NULL,  
    ngayMat date NULL,  
    gioiTinh varchar(10) NULL,  
    CONSTRAINT FK_TV_GD FOREIGN KEY (maGD) REFERENCES GiaDinh(maGD)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

```

CREATE TABLE QuanHeChaCon (
    maCon varchar(20) NOT NULL,
    maChaMe varchar(20) NOT NULL,
    vaiTro varchar(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_QHCC PRIMARY KEY (maCon, maChaMe),
    CONSTRAINT FK_QHCC_Con FOREIGN KEY (maCon) REFERENCES ThanhVien(maTV)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_QHCC_Cha FOREIGN KEY (maChaMe) REFERENCES ThanhVien(maTV)
        ON DELETE NO ACTION
);

CREATE TABLE NguoiDung (
    maND varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    email nvarchar(150) NOT NULL UNIQUE,
    matKhauHash varchar(255) NOT NULL,
    maTV varchar(20) NULL UNIQUE,
    ngayTao datetime2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT FK_ND_TV FOREIGN KEY (maTV) REFERENCES ThanhVien(maTV)
        ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE BaiViet (
    maBV varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    maND varchar(20) NOT NULL,
    maGD varchar(20) NOT NULL,
    noiDung nvarchar(max) NOT NULL,
    ngayDang datetime2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT FK_BV_ND FOREIGN KEY (maND) REFERENCES NguoiDung(maND)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_BV_GD FOREIGN KEY (maGD) REFERENCES GiaDinh(maGD)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Luu y: FK_QHCC_Con va FK_QHCC_Cha cung tro ve ThanhVien; SQL Server
-- khong cho phep CASCADE tren ca hai duong vi gay "multiple cascade
-- paths". Chi dat CASCADE o chieu Con, chieu Cha dung NO ACTION va
-- don dep bang trigger/tang ung dung.

CREATE TABLE VaiTro (
    maVT varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    tenVT nvarchar(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE PhanQuyen (
    maND varchar(20) NOT NULL,
    maGD varchar(20) NOT NULL,
    maVT varchar(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PhanQuyen PRIMARY KEY (maND, maGD, maVT),

```

```

CONSTRAINT FK_PQ_ND FOREIGN KEY (maND) REFERENCES NguoiDung(maND)
    ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT FK_PQ_GD FOREIGN KEY (maGD) REFERENCES GiaDinh(maGD)
    ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT FK_PQ_VT FOREIGN KEY (maVT) REFERENCES VaiTro(maVT)
    ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE HonNhan (
    maHN varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    maTV1 varchar(20) NOT NULL,
    maTV2 varchar(20) NOT NULL,
    ngayKetHon date NOT NULL,
    ngayLyHon date NULL,
    trangThai varchar(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_HN_TV1 FOREIGN KEY (maTV1) REFERENCES ThanhVien(maTV)
        ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT FK_HN_TV2 FOREIGN KEY (maTV2) REFERENCES ThanhVien(maTV)
        ON DELETE NO ACTION
);

-- Rang buoc "khong chong lap thoi gian" giua cac lan HonNhan cua
-- cung mot ThanhVien (muc 6.2) can trigger, khong bieu dien duoc
-- bang CHECK/FK thuan tuy.

CREATE TABLE BinhLuan (
    maBV varchar(20) NOT NULL,
    sttBL int NOT NULL,
    maND varchar(20) NOT NULL,
    noiDung nvarchar(max) NOT NULL,
    ngayBL datetime2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT PK_BinhLuan PRIMARY KEY (maBV, sttBL),
    CONSTRAINT FK_BL_BV FOREIGN KEY (maBV) REFERENCES BaiViet(maBV)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_BL_ND FOREIGN KEY (maND) REFERENCES NguoiDung(maND)
        ON DELETE NO ACTION
);

CREATE TABLE SuKien (
    maSK varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    maGD varchar(20) NOT NULL,
    tenSK nvarchar(200) NOT NULL,
    diaDiem nvarchar(200) NULL,
    ngayDienRa datetime2 NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_SK_GD FOREIGN KEY (maGD) REFERENCES GiaDinh(maGD)
        ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE ThamGiaSuKien (
    maSK varchar(20) NOT NULL,
    maND varchar(20) NOT NULL,
    trangThai varchar(20) NOT NULL,
    ngayThamGia datetime2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT PK_TGSK PRIMARY KEY (maSK, maND),
    CONSTRAINT FK_TGSK_SK FOREIGN KEY (maSK) REFERENCES SuKien(maSK)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_TGSK_ND FOREIGN KEY (maND) REFERENCES NguoiDung(maND)
        ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE HoSoNgheNghiep (
    maHS varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    maTV varchar(20) NOT NULL,
    ngheNghiep nvarchar(150) NOT NULL,
    noiCongTac nvarchar(200) NULL,
    tuNam int NOT NULL,
    denNam int NULL,
    CONSTRAINT FK_HS_TV FOREIGN KEY (maTV) REFERENCES ThanhVien(maTV)
        ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE TaiLieuLichSu (
    maTL varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    maGD varchar(20) NOT NULL,
    tieuDe nvarchar(200) NOT NULL,
    loaiTepTin varchar(20) NOT NULL,
    url nvarchar(400) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_TL_GD FOREIGN KEY (maGD) REFERENCES GiaDinh(maGD)
        ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE NhatKyKiemToan (
    maNK bigint IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    maND varchar(20) NULL,
    hanhDong varchar(20) NOT NULL,
    doiTuong nvarchar(100) NOT NULL,
    thoiGian datetime2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT FK_NK_ND FOREIGN KEY (maND) REFERENCES NguoiDung(maND)
        ON DELETE SET NULL
);

```

```

-- maND NULL cho phép log tồn tại kể cả khi tài khoản người thực hiện
-- đã bị xóa.

```

```

CREATE TABLE QuanTriGiaDinh (
    maND varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,

```

```

quyenDacBiet nvarchar(200) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_QTGD_ND FOREIGN KEY (maND) REFERENCES NguoiDung (maND)
ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE ThanhVienThuong (
    maND varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    CONSTRAINT FK_TVT_ND FOREIGN KEY (maND) REFERENCES NguoiDung (maND)
    ON DELETE CASCADE
);

-- Rang buoc {disjoint}: mot maND chi nen xuat hien o MOT trong hai
-- bang tren;
-- FK/PK thuan tuy chua chan duoc dieu nay, can CHECK constraint
-- kieu ung dung hoac trigger.

```

5.3. Khai báo chỉ mục theo workload

```

CREATE INDEX IX_TV_GiaDinh
    ON ThanhVien (maGD);

CREATE INDEX IX_QHCC_ChaMe_Con
    ON QuanHeChaCon (maChaMe, maCon);

CREATE INDEX IX_BaiViet_GiaDinh_Ngay
    ON BaiViet (maGD, ngayDang DESC);

CREATE INDEX IX_ThamGiaSuKien_SuKien
    ON ThamGiaSuKien (maSK);

-- Da bo IX_QHCC_Con_ChaMe: trung thu tu cot voi PRIMARY KEY (maCon,
-- maChaMe) da khai bao o 5.2 (mac dinh clustered trong SQL Server)
-- nen chi muc riêng la du thua.

CREATE INDEX IX_NhatKyKiemToan_ThoiGian
    ON NhatKyKiemToan (thoiGian);

```

Lưu ý về độ chọn lọc (selectivity): cột giớiTinh hoặc trangThai (chỉ 2–3 giá trị phân biệt) không nên tạo chỉ mục B+ tree riêng vì mỗi giá trị trả về quá nhiều dòng, làm chỉ mục kém hiệu quả — phù hợp nguyên tắc Algorithm 4.1 đã học.

5.4. Phân vùng dữ liệu (Partitioning)

Các bảng tăng trưởng nhanh nhưng ít truy vấn ngẫu nhiên như NhatKyKiemToan và log truy vấn AI nên được phân vùng theo thời gian để giảm kích thước chỉ mục hoạt động và hỗ trợ dọn dữ liệu cũ:

```
CREATE PARTITION FUNCTION pf_Nam(int)
AS RANGE LEFT FOR VALUES (2024, 2025, 2026);

CREATE PARTITION SCHEME ps_Nam
AS PARTITION pf_Nam ALL TO ([PRIMARY]);
```

5.5. Hướng mở rộng vượt phạm vi B+ tree quan hệ

- Cây gia phả nhiều thế hệ: cân nhắc mô hình Closure Table hoặc Materialized Path bổ sung cho QuanHeChaCon để truy vấn tổ tiên/hậu duệ nhanh hơn CTE đệ quy thuần túy.
- Semantic search AI: cần chỉ mục vector (ví dụ trên nền tảng hỗ trợ vector search) song song với dữ liệu quan hệ, nằm ngoài phạm vi chỉ mục B+ tree/Hash truyền thống.
- Bảng nội dung lớn (BaiViet, TaiLieuLichSu) có thể cân nhắc columnstore index nếu phát sinh nhu cầu phân tích thống kê nội dung ở quy mô lớn.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1. Kết quả đạt được

- Xây dựng được bộ quy tắc nghiệp vụ và danh sách thực thể bám sát chức năng thực tế của FamilyConnect.
- Thiết kế ERD/EER xử lý đúng điểm khó nhất của đề tài: mối kết hợp tự thân (huyết thống, hôn nhân) trên thực thể ThanhVien.
- Ánh xạ và chứng minh lược đồ quan hệ đạt 3NF/BCNF, loại bỏ các dị thường thêm/sửa/xóa diễn hình.
- Đề xuất chỉ mục và phân vùng vật lý bám theo workload dự kiến của hệ thống, phù hợp SQL Server.

6.2. Hạn chế và hướng phát triển

- Chưa mô hình hóa chi tiết ràng buộc thời gian không chồng lấp của HonNhan (cần trigger hoặc kiểm tra ở tầng ứng dụng).
- Chưa đi sâu thiết kế hạ tầng lưu trữ vector cho các dịch vụ AI (semantic search, gợi ý).
- Có thể mở rộng mô hình Closure Table cho cây gia phả khi số thế hệ và khối lượng truy vấn tăng cao.
- Ràng buộc "tối đa hai cha/mẹ trực tiếp" (2.2) và ràng buộc {disjoint} giữa QuanTriGiaDinh/ThanhVienThuong (3.4) chưa thể biểu diễn thuần bằng khóa chính/khóa ngoại — cần CHECK constraint kiểu ứng dụng hoặc trigger, hiện chưa hiện thực trong phạm vi đề án.
- CamXuc (2.1) tạm loại khỏi phạm vi thiết kế bản này; có thể bổ sung như một thực thể yếu tương tự BinhLuan ở hướng phát triển tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng Thiết kế Cơ sở dữ liệu — Chương 1–4, Nguyen Van Chien, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2026.
- Đặc tả đề tài FamilyConnect: AI-powered Digital Family Community Platform.